

2022 年春季《热学 B》期中考试答案

一、选择题、填空题（18 分）

[1] $\frac{n-\gamma}{(n-1)(\gamma-1)}R$; [2] B; [3] 10m; [4] D; [5] C; [6] 240.67K。

二、讨论题（16 分）

【1】M-B 能量分布律:当系统在力场中处于平衡时, 其坐标介于 $\vec{r} \sim \vec{r} + d\vec{r}$, 同时速度介于 $\vec{v} \sim \vec{v} + d\vec{v}$ 内的粒子数为 $dN = n_0 \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{\varepsilon}{kT}} d\vec{v} d\vec{r}$, 式中 n_0 表示势能 ε_p 为 0 处单位体积内的粒子数, $\varepsilon = \varepsilon_p + \varepsilon_k$ 为总能量; $d\vec{v} = dv_x dv_y dv_z$; $d\vec{r} = dx dy dz$ 。

取垂直于海平面的方向为 z 轴的方向, 海平面 $z = 0$, 则由 M-B 能量分布律, 分布在高度 z 处单位体积元 $dx dy dz$ 内的分子数为 $n(z) = n_0 e^{-\frac{mgz}{kT}}$;

因此 $z = \frac{kT}{mg} \ln \frac{n_0}{n} = \frac{RT}{\mu g} \ln \frac{n_0}{n}$, 对于氮气, 分子量 $\mu = 28 \text{ g/mol}$, $T = 300 \text{ K}$, 又 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$, $R = 8.31 \text{ J/(K} \cdot \text{mol)}$ 。当 $\frac{n_0}{n} = 2$ 时可算得 $z \approx 6297 \text{ m}$ 。

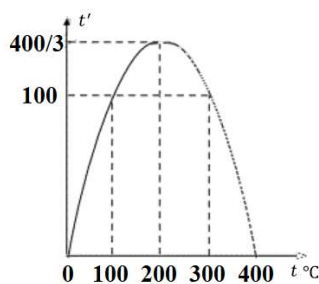
【2】 $\because \begin{cases} t' = a\varepsilon + b \\ \varepsilon = \alpha t + \beta t^2 \end{cases}$

得出 t' 与 t 的关系为 $t' = a\alpha t + a\beta t^2 + b$

规定冰点的 $t = 0^\circ\text{C}$ $t' = 0^\circ$; 规定汽点的 $t = 100^\circ\text{C}$ $t' = 100^\circ$

$$b = 0 \quad a = \frac{1}{\alpha + 100\beta} = \frac{20^\circ}{3} \text{ mV}^{-1}$$

于是 t' 与 t 的关系为 $t' = \frac{20}{3}\alpha t + \frac{20}{3}\beta t^2 = \frac{4}{3}t + \frac{1}{300}t^2$



$t' \sim t$ 曲线如图所示, t' 与 t 之间并非一一对应, 且 t' 有极限值 $\frac{400}{3}$ 。

三、证明题（16 分）

【1】 $C_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_p$, (1 分) $C_v = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_v$ (1 分)

$$C_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_p = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_p + p \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p \quad (2 \text{ 分})$$

而 $U = U(T, V(T, p))$ ，因此

$$\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_p = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = C_V + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p \quad (3 \text{ 分})$$

$$C_p - C_V = \left(p + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_p\right) \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p \quad (1 \text{ 分})$$

【2】对于范德瓦尔斯气体，其状态方程为： $\left(p + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = RT$ ，内能 $U = CT -$

$\frac{a}{V}$ ，对状态方程两边取 $\left(\frac{\partial}{\partial T}\right)_p$ ，得

$$\left[\left(p + \frac{a}{V^2}\right) - \frac{2a}{V^3}(V - b)\right] \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = R, \quad \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = \frac{R}{\left(p + \frac{a}{V^2}\right) - \frac{2a}{V^3}(V - b)} \quad (4 \text{ 分})$$

$$C_p - C_V = \left(p + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_p\right) \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = \left(p + \frac{a}{V^2}\right) \frac{R}{p + \frac{a}{V^2} - \frac{2a(V-b)}{V^3}} = \frac{R}{1 - \frac{2a(V-b)^2}{RTV^3}}$$

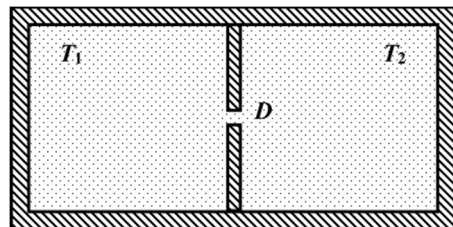
(3 分)

当 V 趋向于无穷大时

$$C_p - C_V = R \quad (1 \text{ 分})。$$

四、计算题 (50 分)

1. (12 分) 一容器被隔板分隔成相等的两部分，隔板上有一直径为 D 的小孔，容器两部分中都装有氦气，它们分别通过自己的容器壁使得开始时温度分别被维持在 $T_1 = 150K$ 和 $T_2 = 300K$ 。如图所示。这两部分氦气的平均自由程分别为 $\bar{\lambda}_1$ 、 $\bar{\lambda}_2$ ，试问：(1) 当 $\bar{\lambda}_1 \gg D$ 同时 $\bar{\lambda}_2 \gg D$ 时，稳恒状态下的 $\bar{\lambda}_1/\bar{\lambda}_2$ 为多少？(2) 当 $\bar{\lambda}_1 \ll D$ 同时 $\bar{\lambda}_2 \ll D$ 时，稳恒状态下的 $\bar{\lambda}_1/\bar{\lambda}_2$ 又为多少？



解：(1) 当 $\bar{\lambda}_1 \gg D$ 同时 $\bar{\lambda}_2 \gg D$ 时，分子将以泻流方式从左边穿过小孔进入右边（或反之），利用气体分子碰壁数公式得， dt 时间内从左边泻流进入右边的分子数为

$$\Delta N_1 = \frac{n_1 \bar{v}_1}{4} \cdot \frac{\pi D^2}{4} dt \quad 1 \text{ 分}$$

同理， dt 时间内从右边泻流进入左边的分子数为

$$\Delta N_2 = \frac{n_2 \bar{v}_2}{4} \cdot \frac{\pi D^2}{4} dt \quad 1 \text{ 分}$$

达到稳恒状态时, $\Delta N_1 = \Delta N_2$ 1 分

$$\text{即: } \frac{n_1 \bar{v}_1}{4} \cdot \frac{\pi D^2}{4} dt = \frac{n_2 \bar{v}_2}{4} \cdot \frac{\pi D^2}{4} dt \rightarrow \frac{n_1}{n_2} = \frac{\bar{v}_2}{\bar{v}_1} \quad 1 \text{ 分}$$

平均自由程公式为: $\bar{\lambda} = \frac{1}{\sqrt{2}n\sigma}$, 其中 $\sigma = \pi d^2$ 为分子碰撞截面, 为常量。

所以, 说明平均自由程反比于分子数密度: $\bar{\lambda} \propto \frac{1}{n}$ 2 分

$$\text{又 } \bar{v} = \sqrt{\frac{8k}{\pi m}} \quad 1 \text{ 分}$$

$$\text{可以知道: } \frac{\bar{\lambda}_1}{\bar{\lambda}_2} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{\bar{v}_1}{\bar{v}_2} = \sqrt{\frac{T_1}{T_2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad 1 \text{ 分}$$

(2) 当 $\bar{\lambda}_1 \ll D$ 同时 $\bar{\lambda}_2 \ll D$ 时, 气体分子从左边容器流动到右边容器, 达到稳恒状态时, 两侧容器内的压强相等, 即 $p_1 = p_2$ 1 分

由理想气体公式, 有 $p = nkT$ 1 分

$$\text{所以, 有 } \frac{\bar{\lambda}_1}{\bar{\lambda}_2} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{p_2/kT_2}{p_1/kT_1} = \frac{T_1}{T_2} = \frac{1}{2} \quad 2 \text{ 分}$$

2. (12 分) 已知某种气体等压膨胀系数 $\alpha = \frac{vR}{pV}$ 和等温压缩系数 $\beta = \frac{1}{p} + \frac{a}{V}$, 其中 a 是常数;

v 是气体摩尔数; R 为气体常数。试求这种气体的状态方程。

解: 由 α 和 β 的定义可知

$$\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = \frac{vR}{p} \quad (1) \quad 1 \text{ 分}$$

$$\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T = -\left(\frac{V}{p} + a\right) \quad (2) \quad 1 \text{ 分}$$

对(1)式积分得

$$pV = vRT + pA(p) = vRT + B(p) \quad (3) \quad 2 \text{ 分}$$

对上式在 T 不变时对 p 求偏导

$$V + p\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T = 0 + \frac{dB(p)}{dp} \quad 2 \text{ 分}$$

将(2)式代入可得

$$\frac{dB(p)}{dp} = -ap$$

$$\text{解得 } B(p) = -ap^2/2 + C \quad 2 \text{ 分}$$

代入(3)式可得

$$pV = vRT - ap^2/2 + C \quad 1 \text{ 分}$$

考虑到气体无限稀薄时为理想气体, 即 $p \rightarrow 0$ 时, $C=0$ 。 2 分

所以气体状态方程为:

$$pV = vRT - ap^2/2 \quad 1 \text{ 分}$$

3. (12 分) 一空气泡自深为 H 的海底浮出海面, 海水的温度与深度 h 的关系为 $T = T_0 - \frac{a}{H}h$ 。已知在海面上气泡体积为 V_0 , 压强为 p_0 , 海水的密度为 ρ , 求气泡上浮过程中对外做的功及吸收的热量。

解: 设气泡的质量为 m , 视气泡中气体为理想气体, 气泡上升为准静态过程, 气泡内的压强和温度随深度 h 的变化由下列方程给出

$$p = p_0 + \rho gh$$

$$T = T_0 - \frac{a}{H}h$$

取微分得

$$dp = \rho g dh \quad 1 \text{ 分}$$

$$dT = -\frac{a}{H}dh \quad 1 \text{ 分}$$

气泡在海水中和在海平面上的状态方程分别为

$$pV = \frac{m}{\mu}RT \quad 1 \text{ 分}$$

$$p_0V_0 = \frac{m}{\mu}RT_0 \quad 1 \text{ 分}$$

由状态方程求微分得

$$pdV = \frac{m}{\mu}RdT - Vdp = \frac{p_0V_0}{T_0} \left(dT - \frac{T}{p} dp \right) = -\frac{p_0V_0}{T_0} \frac{\frac{a}{H}p_0 + \rho g T_0}{p_0 + \rho gh} dh \quad 1 \text{ 分}$$

对上式从 $h=H$ 积分到 $h=0$, 得到气泡从海底升到海平面对外做的功

$$W = \int p dV = -\frac{p_0V_0}{T_0} \int_H^0 \frac{\frac{a}{H}p_0 + \rho g T_0}{p_0 + \rho gh} dh = \frac{p_0V_0}{T_0} \left(\frac{ap_0}{\rho g H} + T_0 \right) \ln \frac{p_0 + \rho g H}{p_0} \quad 2 \text{ 分}$$

气泡的内能增加为

$$\Delta U = \frac{m}{\mu}c_v(T_0 - T(H)) \quad 2 \text{ 分}$$

取空气的 $c_v = \frac{5}{2}R$, $\frac{m}{\mu}R = \frac{p_0V_0}{T_0}$ 及 $T(H) = T_0 - a$, 代入得

$$\Delta U = \frac{5}{2} \frac{p_0V_0}{T_0} a \quad 1 \text{ 分}$$

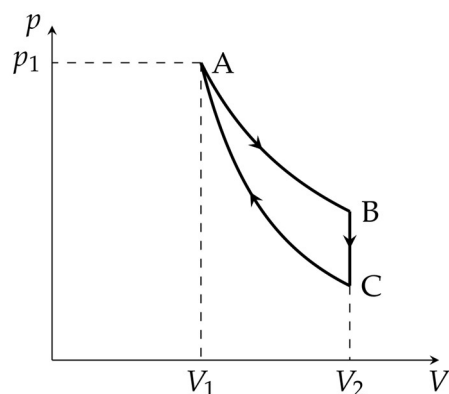
气泡从海底升到海平面吸收的热量

$$Q = \Delta U + W = \frac{p_0V_0}{T_0} \left\{ \frac{5}{2}a + \left(\frac{ap_0}{\rho g H} + T_0 \right) \ln \frac{p_0 + \rho g H}{p_0} \right\} \quad 2 \text{ 分}$$

4. (14 分) 如图所示, 1mol 室温下的氮气经历准静态循环过程 ABCA, 其中 AB 为等温过程 (高温热源吸热), BC 为等容过程, CA 为绝热过程。已知状态 A 的状态参量为 (p_1, V_1) , 状态 B 的体积 $V_2=2V_1$ 。

(1) 试求该循环过程的效率;

(2) 考察该循环过程中熵的变化, 给出温度与熵的函数关系, 由此作温熵图。



解：(1) AB 等温过程，其温度用题给条件给出为

$$T_A = T_B = \frac{p_1 V_1}{R} \quad (1) \quad 1 \text{ 分}$$

其中 R 为气体普适常量。

AB 过程中吸热等于气体对外做功：

$$Q_1 = -W = \int_{V_1}^{V_2} p dV = \int_{V_1}^{V_2} \frac{RT_A dV}{V} = RT_A \ln \frac{V_2}{V_1} = p_1 V_1 \ln 2 \quad (2) \quad 1 \text{ 分}$$

CA 绝热过程不吸热，满足过程方程

$$TV^{\gamma-1} = \text{const.} \quad (3)$$

其中 γ 为绝热指数。氮气为双原子分子，在室温下其摩尔热容量为 $C_{V,m} = \frac{5}{2}R$ ，绝热指数

$$\gamma = \frac{C_{p,m}}{C_{V,m}} = \frac{C_{V,m} + R}{C_{V,m}} = \frac{7}{5}。按式(3)，$$

$$T_A V_1^{\gamma-1} = T_C V_2^{\gamma-1} \quad (4)$$

则得

$$T_C = T_A V_1^{\gamma-1} / V_2^{\gamma-1} = T_A 2^{1-\gamma} \quad (5) \quad 2 \text{ 分}$$

BC 等容过程，放出的热量：

$$Q_2 = C_{V,m} (T_B - T_C) = C_{V,m} T_A (1 - 2^{1-\gamma}) \quad (6) \quad 1 \text{ 分}$$

于是该循环过程对外做功

$$\begin{aligned} W' &= Q_1 - Q_2 = p_1 V_1 \ln 2 - C_{V,m} T_A (1 - 2^{1-\gamma}) \\ &= RT_A \ln 2 - C_{V,m} T_A (1 - 2^{1-\gamma}) \end{aligned} \quad (7) \quad 1 \text{ 分}$$

该循环过程的效率

$$\eta = \frac{W'}{Q_1} = \frac{RT_A \ln 2 - \frac{C_{V,m}}{R} RT_A (1 - 2^{1-\gamma})}{RT_A \ln 2} \quad (8) \quad 3 \text{ 分}$$

$$= \frac{\ln 2 - (1 - 2^{1-\gamma}) \times 5/2}{\ln 2} \approx 12.7\%$$

(2) AB 过程, $T = T_A$

$$S = S_A + \frac{p_1 V_1}{T_A} \ln \frac{V}{V_1} = S_A + R \ln \frac{V}{V_1} \quad (9)$$

所以

$$S_B = S_A + \frac{p_1 V_1}{T_A} \ln \frac{V_2}{V_1} = S_A + R \ln 2 \quad 1 \text{ 分}$$

BC 过程, 由

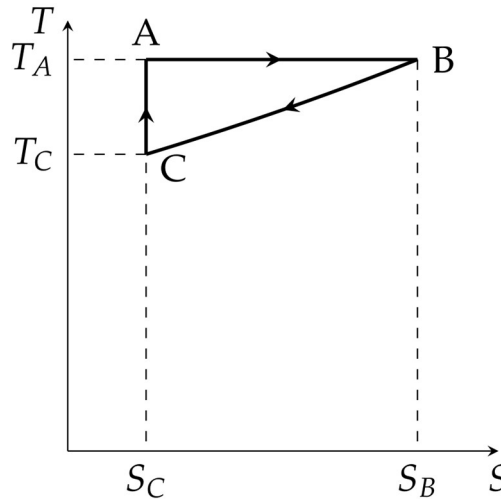
$$dS = \frac{dQ}{T} = \frac{C_{V,m} dT}{T} = \frac{5}{2} R \frac{dT}{T} \quad (10)$$

于是

$$T = T_B \exp \left\{ \frac{S - S_B}{C_{V,m}} \right\} \quad (11) \quad 1 \text{ 分}$$

CA 准静态绝热过程, 熵不变。 1 分

综上, 做温熵图如下 (注: 做出下图即可得分) 2 分



其中 AB 等温过程以及 CA 绝热过程都是线段, BC 等容过程是由式(11)所绘的曲线, 但是与线段相当接近。在 BC 段, 按式(8)以及 $C_{V,m} = \frac{5}{2} R$ 知, 式(11)指数肩膀上的量变化范围大约为 -0.28 到 0, 于是该指数很接近按级数展开到一阶的结果, 从而在 BC 段 T - S 很接近线性关系。

[说明]在温熵图上，循环过程封闭曲线包围的面积即系统对外所做功，

$$\begin{aligned}
 W' &= \int_{S_C}^{S_B} (T_A - T) \, dS = \int_{S_C}^{S_B} T_A \left(1 - \exp \left\{ \frac{S - S_B}{C_{V,m}} \right\} \right) dS \\
 &= T_A (S_B - S_C) - T_A C_{V,m} \exp \left\{ \frac{S - S_B}{C_{V,m}} \right\} \Big|_{S_C}^{S_B} \\
 &= T_A (S_B - S_C) - T_A C_{V,m} \left(1 - \exp \left\{ \frac{S_C - S_B}{C_{V,m}} \right\} \right) \quad (12) \\
 &= T_A C_{V,m} \ln \frac{T_A}{T_C} - (T_A - T_C) C_{V,m} \\
 &= T_A C_{V,m} (1 - \gamma) \ln 2 - T_A C_{V,m} (1 - 2^{1-\gamma}) \\
 &= T_A R \ln 2 - T_A C_{V,m} (1 - 2^{1-\gamma})
 \end{aligned}$$

与第(1)小题对 p - V 图上求循环对外做功的式(7)结果一致，如所画的温熵图所示，其中两项也即第(1)小题中的 Q_1 与 Q_2 。